

## Хорошо ли Вы знаете силу трения?

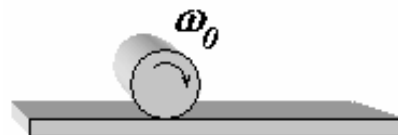
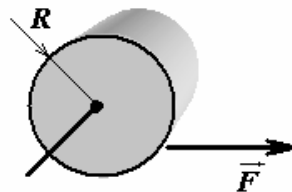
### Условие

#### Задача 1. «Хорошо ли Вы знаете силу трения?»

**1.0** Тонкостенный цилиндр радиуса  $R$  и массы  $m$  (которая равномерно распределена по боковой поверхности цилиндра) может вращаться без вокруг неподвижной оси. К боковой поверхности цилиндра прикладывают постоянную силу  $\vec{F}$ , направленную по касательной к поверхности. Покажите, что изменение угловой скорости  $\omega$  вращения цилиндра подчиняется уравнению

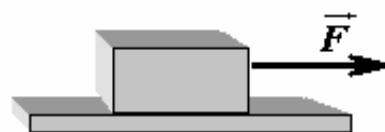
$$mR^2 \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = FR. \quad (1)$$

Даже если вы не можете доказать это уравнение, то никто не запрещает вам использовать его в дальнейшем. Кроме того, напоминаем, что плоскопараллельное движение твердого тела можно представить в виде суммы поступательного движения его центра масс и вращения, вокруг оси, проходящей через центр масс тела.

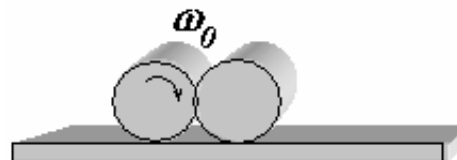


**1.1** Тонкостенную цилиндрическую трубку радиуса  $R$  раскрутили до угловой скорости  $\omega_0$  и аккуратно положили на горизонтальную поверхность (без начальной поступательной скорости). Найдите скорость установившегося движения оси цилиндра. Трением качения пренебречь.

**1.2** Небольшой прямоугольный брусок массы  $m = 1,0$  кг находится на горизонтальной поверхности. Коэффициент трения между бруском и поверхностью равен  $\mu = 0,20$ . К бруску прикладывают постоянную горизонтально направленную силу  $F$ . Постройте график зависимости модуля ускорения бруска от модуля приложенной силы.



**1.3** На горизонтальной поверхности расположен брусок. Коэффициент трения между бруском и поверхностью равен  $\mu = 0,20$ . Рядом с бруском располагают сильно раскрученный тонкостенный цилиндр массы  $m_1 = 1,0$  кг, диаметр которого равен высоте бруска. Коэффициент трения между боковой поверхностью цилиндра и горизонтальной поверхностью, а также с поверхностью бруска равен  $\mu = 0,20$ . При какой максимальной массе бруска цилиндр сможет сдвинуть его с места? Чему будет равно ускорение бруска, если его масса  $m_2 = 0,10$  кг?



**1.4** На горизонтальной поверхности покоится тонкостенный цилиндр. Рядом с ним аккуратно кладут такой же цилиндр, но сильно раскрученный вокруг собственной оси. Коэффициенты трения между цилиндрами и поверхностью, а также между боковыми поверхностями цилиндров одинаковы и равны  $\mu = 0,20$ . С какими ускорениями начнут двигаться эти цилиндры?